

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

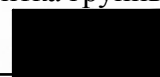
«Технологии и методы программирования»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

Система контроля использования приложения

Выполнили:

Жук Анастасия Валерьевна,
студентка группы N3348



(подпись)

Проверил:

Ищенко Алексей Петрович

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ХОД РАБОТЫ.....	4
Техническое задание.....	4
Описание продукта, его функционал.....	5
Инструкция по применению.....	7
Код на языке программирования Python.....	9
Листинг 1 – Код установщика installer.py.....	9
Листинг 2 – Код основной программы main.py.....	10
Листинг 3 – Код деинсталлятор uninstaller.py.....	15
Примеры работы программы.....	18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	29

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – разработка системы контроля использования приложения, которая ограничивает количество запусков и время работы программы, отслеживает пользовательские данные и сохраняет историю использования между установками.

Для выполнения поставленной цели программа должна решить следующие **задачи**:

- запрашивать ФИО пользователя и сохранять его в текстовый файл;
- проверять наличие дублирующихся записей ФИО;
- ограничивать использование приложения по времени (не более 3 минут) и по количеству запусков (не более 5 попыток);
- сообщать пользователю о достижении лимитов и предлагать приобрести полную версию или удалить программу;
- сохранять историю использования между переустановками;
- иметь установщик и деинсталлятор.

ХОД РАБОТЫ

Техническое задание

Разработать простейшую программу, запрашивающую ФИО пользователя и заносящую эту информацию в текстовый файл. Если такое ФИО имеется в файле, то выдавать об этом сообщение. После ввода информации программа должна завершать работу и сообщать пользователю о лимитах ее использования (временного или количества запусков). По достижении лимита запусков программа должна предложить пользователю приобрести ее полную версию или деинсталлировать себя. При повторной установке программы, она должна сообщать о своем предыдущем нахождении на этом компьютере и сверяться с прошлыми лимитами пользования (т.е. не давать их суммарно превысить).

Выполняются две версии программы (можно сочетать в одной):

а) Time-limited (ограничение по времени сделать не более 3 минут, чтобы можно было проследить в момент сдачи достижение лимита).

б) Start-limited (ограничение на количество запусков тоже должно быть наглядным, например – 4-5).

Описание продукта, его функционал

Разработанная система представляет собой комплексное приложение для контроля использования программного обеспечения, состоящее из трех взаимосвязанных модулей: установщика `installer.py`, основной программы `main.py` и деинсталлятора `uninstaller.py`. Программа реализует гибридную модель ограничения доступа, сочетая временные ограничения и ограничения по количеству запусков.

Основной функционал системы включает многоуровневую систему контроля. При первом запуске программа запрашивает ФИО пользователя и сохраняет его в текстовый файл на рабочем столе, обеспечивая персонификацию доступа. Система автоматически проверяет наличие дублирующихся записей и при обнаружении совпадения выводит предупреждение с указанием даты предыдущего добавления. Одновременно активируются два независимых ограничителя: временной лимит в 3 минуты с момента первой установки и количественное ограничение в 5 попыток ввода данных. Эти параметры сохраняются в скрытой системной папке, что гарантирует их сохранность между переустановками программы и предотвращает попытки обнуления лимитов.

Важной особенностью системы является ее способность отслеживать историю использования. При каждой новой установке программа анализирует предыдущие данные, сообщает пользователю о времени, прошедшем с первой установки, и корректно рассчитывает оставшиеся лимиты без их суммарного превышения. При достижении любого из ограничений программа блокирует дальнейшую работу и предлагает пользователю два варианта действий: приобрести полную версию приложения или выполнить его удаление. Этот подход обеспечивает баланс между защитой разработчика и удобством для конечного пользователя.

Инфраструктурные компоненты системы включают установщик, который автоматически создает папку с программой на рабочем столе, копирует в нее все необходимые файлы и создает ярлык для удобного запуска, а также деинсталлятор, выполняющий обратный процесс удаления. При этом деинсталлятор сознательно сохраняет файл с пользовательскими данными и историю использования, что позволяет при повторной установке продолжить работу с учетом ранее исчерпанных лимитов. Весь процесс работы программы сопровождается подробными текстовыми сообщениями, которые информируют пользователя о текущем состоянии лимитов, оставшемся времени и доступных действиях, создавая прозрачную и предсказуемую среду взаимодействия.

Инструкция по применению

Начало работы с программой требует предварительной установки, для чего необходимо запустить файл `installer.py` через консоль, перейдя в папку, в которой лежат исходные файлы. Этот установщик автоматически создаст на рабочем столе папку с названием «Lab2», скопирует в нее все необходимые для работы файлы и создаст специальный ярлык «Lab2_Program.bat» для удобного запуска приложения. После завершения установки программа готова к использованию.

Запуск основного приложения осуществляется двойным кликом по созданному ярлыку или прямым выполнением файла `main.py` из папки «Lab2», перейдя в терминале в нее. При первом запуске система выведет на экран приветственное сообщение и запросит ввод ФИО пользователя. Введенные данные сохраняются в файле `users.txt` на рабочем столе, при этом программа автоматически проверяет, не существует ли уже такая запись в базе. Если обнаружено совпадение, выводится предупреждение с указанием даты предыдущего добавления этого ФИО. После успешного добавления данных программа отображает информацию об оставшихся лимитах: количество доступных попыток ввода ФИО (изначально 5) и оставшееся время работы (изначально 3 минуты с момента первой установки). Важно отметить, что эти лимиты сохраняются даже при переустановке программы, поскольку информация хранится в скрытой системной папке `.lab2_history`.

При повторных запусках программа будет показывать историю предыдущих использований, включая дату первой установки, общее количество запусков и оставшиеся лимиты. Если пользователь исчерпает либо временной лимит (пройдет более 3 минут с первой установки), либо количественный лимит (выполнит более 5 запусков), программа заблокирует дальнейшую работу. В этом случае на экране появится

сообщение о причине блокировки и предложение либо приобрести полную версию приложения, либо удалить программу с компьютера.

Для удаления программы необходимо запустить файл `uninstaller.py` из папки «Lab2». Деинсталлятор сначала покажет полную историю использования программы, включая количество установок, запусков и записей в базе ФИО, после чего запросит подтверждение на удаление. При подтверждении будут удалены папка с программой и ярлык, однако файл с ФИО пользователей и история использования сохранятся на компьютере. Это позволяет при необходимости повторно установить программу без потери данных и с учетом ранее использованных лимитов, обеспечивая непрерывность контроля использования приложения.

Код на языке программирования Python

Листинг 1 – Код установщика installer.py

```
import os
import shutil
from pathlib import Path
from datetime import datetime

class Installer:
    def __init__(self):
        self.desktop = Path.home() / "Desktop"
        self.program_dir = self.desktop / "Lab2"
        self.config_dir = Path.home() / ".lab2_history"
        self.config_file = self.config_dir / "config.json"

    def install(self):
        # Создаем папку программы на рабочем столе
        self.program_dir.mkdir(exist_ok=True)

        # Копируем файлы в папку программы
        current_dir = Path.cwd()
        files_to_copy = ["main.py", "installer.py", "uninstaller.py"]

        print("\nКопирование файлов...")
        for file in files_to_copy:
            source = current_dir / file
            destination = self.program_dir / file

            if source.exists():
                shutil.copy2(source, destination)
                print(f"  {file} → {self.program_dir}\\")

        # Создаем ярлык для удобного запуска
        self.create_shortcut()

        print("\n" + "=" * 60)
        print("УСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА!")
        print("=" * 60)

        print(f"\nПрограмма установлена в: {self.program_dir}")
        print(f"Файл с ФИО будет создан на рабочем столе: users.txt")
        print(f"Конфигурация сохраняется в: {self.config_dir}")

        print("\nКАК ЗАПУСТИТЬ ПРОГРАММУ:")
        print(f"1. Зайдите в папку: {self.program_dir}")
        print(f"2. Запустите: python main.py")
        print(f"3. Или используйте ярлык на рабочем столе")

        print("\nКАК УДАЛИТЬ ПРОГРАММУ:")
        print(f"1. Зайдите в папку: {self.program_dir}")
```

```

print(f'2. Запустите: python uninstaller.py')

def create_shortcut(self):
    """Создает ярлык для запуска программы"""
    try:
        shortcut_path = self.desktop / "Lab2_Program.bat"

        with open(shortcut_path, 'w', encoding='utf-8') as f:
            f.write('@echo off\n')
            f.write(f'cd /d "{self.program_dir}"\n')
            f.write('python main.py\n')
            f.write('echo.\n')
            f.write('echo Программа завершена.\n')
            f.write('echo Нажмите любую клавишу для выхода...\n')
            f.write('pause > nul\n')

        print(f'Создан ярлык: {shortcut_path}')
    except Exception as e:
        print(f'Не удалось создать ярлык: {e}')

if __name__ == "__main__":
    installer = Installer()
    installer.install()

```

Листинг 2 – Код основной программы main.py

```

import os
import json
import time
from datetime import datetime, timedelta
from pathlib import Path

class Lab2Program:
    def __init__(self):
        # Получаем путь к рабочему столу
        self.desktop = Path.home() / "Desktop"

        # Папка программы на рабочем столе
        self.program_dir = self.desktop / "Lab2"

        # Файл с ФИО на рабочем столе (по вашему требованию)
        self.users_file = self.desktop / "users.txt"

        # Конфигурация в скрытой папке (чтобы помнить между установками)
        self.config_dir = Path.home() / ".lab2_history"
        self.config_file = self.config_dir / "config.json"

        self.initialize_config()

    def initialize_config(self):

```

```

"""Инициализирует или загружает конфигурацию"""
# Создаем скрытую папку для истории
self.config_dir.mkdir(exist_ok=True)

if not self.config_file.exists():
    # Первая установка
    self.config = {
        "first_install_date": datetime.now().isoformat(),
        "last_install_date": datetime.now().isoformat(),
        "total_runs": 0,
        "max_runs": 5,          # Лимит попыток
        "time_limit_minutes": 3, # Лимит времени
        "install_count": 1,
        "previous_installations": []
    }
else:
    # Загружаем существующую конфигурацию
    with open(self.config_file, 'r', encoding='utf-8') as f:
        self.config = json.load(f)

    # Обновляем дату последней установки
    self.config["last_install_date"] = datetime.now().isoformat()
    self.config["install_count"] += 1

    # Сообщаем о предыдущей установке
    print("=" * 60)
    print("ПРОГРАММА РАНЕЕ БЫЛА УСТАНОВЛЕНА НА ВАШЕМ ПК")
    print("=" * 60)

    # Рассчитываем оставшиеся лимиты
    first_install = datetime.fromisoformat(self.config["first_install_date"])
    time_passed = datetime.now() - first_install
    time_left = self.config["time_limit_minutes"] * 60 - time_passed.total_seconds()
    runs_left = self.config["max_runs"] - self.config["total_runs"]

    if time_left > 0:
        print(f"Оставшееся время: {int(time_left // 60)} мин {int(time_left % 60)} сек")
    else:
        print(f"Время истекло: {int(-time_left // 60)} мин назад")

    print(f"Оставшиеся попытки: {max(0, runs_left)} из {self.config['max_runs']}")
    print(f"Всего запусков: {self.config['install_count']}")
    print("=" * 60)
    print()

    # Увеличиваем счетчик запусков
    self.config["total_runs"] += 1

    # Сохраняем конфигурацию
    with open(self.config_file, 'w', encoding='utf-8') as f:

```

```

        json.dump(self.config, f, indent=2, ensure_ascii=False)

def check_limits(self):
    """Проверяет, не превышены ли лимиты"""
    # 1. Проверка лимита попыток
    if self.config["total_runs"] > self.config["max_runs"]:
        return False, f"Лимит попыток ({self.config['max_runs']}) исчерпан!"

    # 2. Проверка временного лимита
    first_install = datetime.fromisoformat(self.config["first_install_date"])
    time_passed = datetime.now() - first_install

    if time_passed.total_seconds() > self.config["time_limit_minutes"] * 60:
        return False, f"Временной лимит ({self.config['time_limit_minutes']} мин) истек!"

    return True, "Лимиты в норме"

def check_existing_user(self, fio):
    """Проверяет, есть ли ФИО в файле"""
    if not self.users_file.exists():
        return False

    try:
        with open(self.users_file, 'r', encoding='utf-8') as f:
            lines = [line.strip() for line in f.readlines() if line.strip()]

            for line in lines:
                # Ищем ФИО (часть до разделителя '|')
                if '|' in line:
                    existing_fio = line.split('|')[0].strip()
                else:
                    existing_fio = line.strip()

                if existing_fio.lower() == fio.lower():
                    return True
            return False
    except:
        return False

def add_user(self, fio):
    """Добавляет ФИО в файл на рабочем столе"""
    try:
        # Форматируем запись
        timestamp = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
        entry = f'{fio} | {timestamp}\n'

        # Записываем в файл
        with open(self.users_file, 'a', encoding='utf-8') as f:
            f.write(entry)
    
```

```

        return True, "ФИО успешно добавлено в базу данных!"
    except Exception as e:
        return False, f"Ошибка при записи: {e}"

def get_remaining_info(self):
    """Возвращает информацию об оставшихся лимитах"""
    # Оставшиеся попытки
    runs_left = max(0, self.config["max_runs"] - self.config["total_runs"])

    # Оставшееся время
    first_install = datetime.fromisoformat(self.config["first_install_date"])
    time_passed = datetime.now() - first_install
    time_left_seconds = max(0, self.config["time_limit_minutes"] * 60 -
time_passed.total_seconds())

    return runs_left, time_left_seconds

def run(self):
    """Основной метод работы программы"""

    # Проверяем лимиты перед работой
    can_run, limit_message = self.check_limits()

    if not can_run:
        print(f"\nПРОГРАММА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАПУЩЕНА")
        print(f"Причина: {limit_message}")
        print("\nДоступные варианты:")
        print("1. Приобрести полную версию")
        print("2. Удалить программу (деинсталлировать)")

        choice = input("\nВыберите действие (1/2): ")
        if choice == "2":
            print("\nДля удаления запустите: uninstaller.py")
        else:
            print("\nОбратитесь к разработчику для покупки полной версии.")

        time.sleep(3)
        return

    # Шаг 1: Запрашиваем ФИО
    print("\n" + "=" * 60)
    print("ВВОД ФИО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ")
    print("=" * 60)

    try:
        fio = input("\nВведите ваше ФИО: ").strip()

        if not fio:
            print("ФИО не может быть пустым!")
            return

```

```

# Шаг 2: Проверяем и добавляем пользователя
if self.check_existing_user(fio):
    print("\nТакое ФИО уже существует в базе данных!")

# Показываем когда было добавлено
if self.users_file.exists():
    with open(self.users_file, 'r', encoding='utf-8') as f:
        for line in f:
            if fio.lower() in line.lower():
                if '|' in line:
                    timestamp = line.split('|')[1].strip()
                    print(f"Дата добавления: {timestamp}")
                    break
else:
    success, message = self.add_user(fio)
    print(f"\n{message}")

# Шаг 3: Показываем оставшиеся лимиты
runs_left, time_left = self.get_remaining_info()

print("\n" + "=" * 60)
print("ОСТАВШИЕСЯ ЛИМИТЫ")
print("=" * 60)

print(f"\nКоличество попыток ввода ФИО:")
print(f" Осталось: {runs_left} из {self.config['max_runs']}")

print(f"\nВремя до завершения работы программы:")
if time_left > 0:
    minutes = int(time_left // 60)
    seconds = int(time_left % 60)
    print(f" Осталось: {minutes} мин {seconds} сек")
else:
    print("Время истекло!")

# Предупреждения
print(f"\nВНИМАНИЕ:")
if runs_left <= 1:
    print(" • Осталась последняя попытка!")
if time_left < 60: # Меньше минуты
    print(" • Осталось менее минуты времени!")

print("=" * 60)

except KeyboardInterrupt:
    print("\n\nПрограмма прервана пользователем.")
except Exception as e:
    print(f"\nОшибка: {e}")

```

```

print("\n" + "=" * 60)
print("Программа завершает работу...")
time.sleep(2)

def main():
    try:
        program = Lab2Program()
        program.run()
    except KeyboardInterrupt:
        print("\n\nПрограмма прервана пользователем.")
    except Exception as e:
        print(f"\nКритическая ошибка: {e}")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Листинг 3 – Код деинсталлятора uninstaller.py

```

import os
import shutil
from pathlib import Path
import json
from datetime import datetime

class Uninstaller:
    def __init__(self):
        self.desktop = Path.home() / "Desktop"
        self.program_dir = self.desktop / "Lab2"
        self.config_dir = Path.home() / ".lab2_history"
        self.config_file = self.config_dir / "config.json"
        self.shortcut = self.desktop / "Lab2_Program.bat"

    def show_history(self):
        """Показывает историю использования программы"""
        if not self.config_file.exists():
            print("История использования не найдена.")
            return

        try:
            with open(self.config_file, 'r', encoding='utf-8') as f:
                config = json.load(f)

            print("\nИСТОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ:")
            print("=" * 60)

            if "first_install_date" in config:
                first_install = datetime.fromisoformat(config["first_install_date"])
                time_existed = datetime.now() - first_install

                print(f"Первая установка: {first_install.strftime('%d.%m.%Y %H:%M:%S')}")

```

```

        print(f"Программа существовала: {time_existed.days} дней,
{time_existed.seconds // 3600} часов")

    print(f"Всего запусков программы: {config.get('total_runs', 0)}")
    print(f"Количество установок: {config.get('install_count', 1)}")

    # Показываем файл users.txt если он есть
    users_file = self.desktop / "users.txt"
    if users_file.exists():
        with open(users_file, 'r', encoding='utf-8') as f:
            user_count = len([line for line in f if line.strip()])
            print(f"Записей в базе ФИО: {user_count}")

    print("=" * 60)

    except Exception as e:
        print(f"Ошибка чтения истории: {e}")

def uninstall(self):
    # Показываем историю использования
    self.show_history()

    print("\nВНИМАНИЕ:")
    print("При удалении программы:")
    print("1. Папка с программой будет удалена с рабочего стола")
    print("2. Ярлык будет удален")
    print("3. История использования СОХРАНИТСЯ (для будущих установок)")
    print("4. Файл users.txt на рабочем столе СОХРАНИТСЯ")

    confirm = input("\nВы уверены, что хотите удалить программу? (да/НЕТ): ")

    if confirm.lower() not in ['да', 'д', 'у', 'yes']:
        print("\nУдаление отменено.")
        return

    print("\nУдаление программы...")

    # 1. Удаляем папку программы
    if self.program_dir.exists():
        try:
            shutil.rmtree(self.program_dir)
            print(f"Удалена папка программы: {self.program_dir}")
        except Exception as e:
            print(f"Не удалось удалить папку: {e}")

    # 2. Удаляем ярлык
    if self.shortcut.exists():
        try:
            os.remove(self.shortcut)
            print(f"Удален ярлык: {self.shortcut}")

```



```

except Exception as e:
    print(f"Не удалось удалить ярлык: {e}")

# 3. НЕ удаляем конфигурацию и историю (по вашему требованию)
print(f"История использования сохранена в: {self.config_dir}")

# 4. НЕ удаляем файл users.txt (по вашему требованию)
users_file = self.desktop / "users.txt"
if users_file.exists():
    print(f"Файл с ФИО сохранен: {users_file}")

print("\n" + "=" * 60)
print("ПРОГРАММА УДАЛЕНА!")
print("=" * 60)

print("\nЧТО ОСТАЛОСЬ:")
print(f"• История использования: {self.config_dir}")
print(f"• Файл с ФИО: {self.desktop}\\users.txt")

print("\nЧТО УДАЛЕНО:")
print(f"• Папка программы: {self.program_dir}")
print(f"• Ярлык: {self.shortcut}")

if __name__ == "__main__":
    uninstaller = Uninstaller()
    uninstaller.uninstall()

```

Примеры работы программы

```
C:\Users\Анастасия>cd C:\timp_lab2

C:\timp_lab2>python installer.py

Копирование файлов...
  main.py → C:\Users\Анастасия\Desktop\Lab2\
  installer.py → C:\Users\Анастасия\Desktop\Lab2\
  uninstaller.py → C:\Users\Анастасия\Desktop\Lab2\
Создан ярлык: C:\Users\Анастасия\Desktop\Lab2_Program.bat

=====
УСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА!
=====

Программа установлена в: C:\Users\Анастасия\Desktop\Lab2
Файл с ФИО будет создан на рабочем столе: users.txt
Конфигурация сохраняется в: C:\Users\Анастасия\.lab2_history

КАК ЗАПУСТИТЬ ПРОГРАММУ:
1. Зайдите в папку: C:\Users\Анастасия\Desktop\Lab2
2. Запустите: python main.py
3. Или используйте ярлык на рабочем столе

КАК УДАЛИТЬ ПРОГРАММУ:
1. Зайдите в папку: C:\Users\Анастасия\Desktop\Lab2
2. Запустите: python uninstaller.py
```

Рисунок 1 – Установка программы

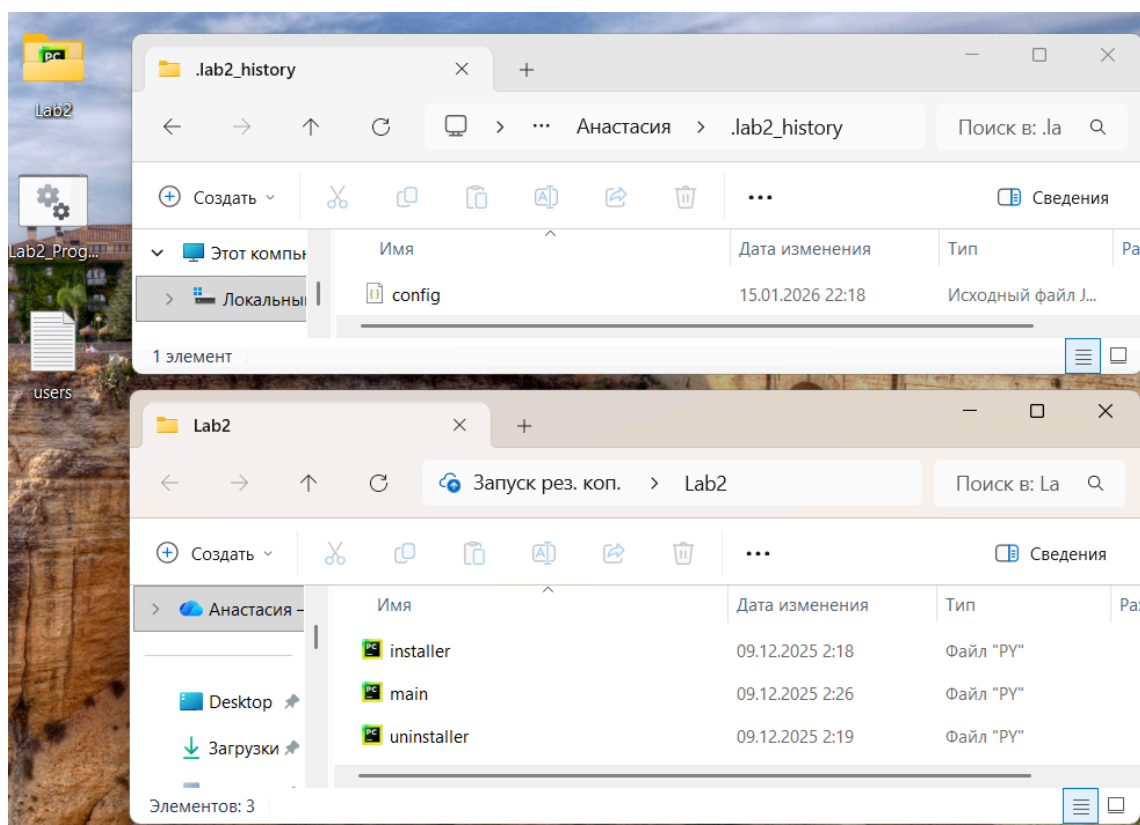


Рисунок 2 – Все составные элементы программы

```
Active code page: 65001

=====
ВВОД ФИО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
=====

Введите ваше ФИО: Жук Анастасия Валерьевна

Такое ФИО уже существует в базе данных!
Дата добавления: 2025-12-09 09:07:25

=====
ОСТАВШИЕСЯ ЛИМИТЫ
=====

Количество попыток ввода ФИО:
    Осталось: 4 из 5

Время до завершения работы программы:
    Осталось: 2 мин 50 сек

ВНИМАНИЕ :
=====

=====
Программа завершает работу...

Программа завершена.
Нажмите любую клавишу для выхода...
|
```

Рисунок 3 – Первый запуск на проверку истечения количества попыток ввода ФИО

```
Active code page: 65001
=====
ПРОГРАММА РАНЕЕ БЫЛА УСТАНОВЛЕНА НА ВАШЕМ ПК
=====
Оставшееся время: 2 мин 37 сек
Оставшиеся попытки: 4 из 5
Всего запусков: 2
=====

=====
ВВОД ФИО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
=====

Введите ваше ФИО: Вяликова Ксения Михайловна

ФИО успешно добавлено в базу данных!

=====
ОСТАВШИЕСЯ ЛИМИТЫ
=====

Количество попыток ввода ФИО:
    Осталось: 3 из 5

Время до завершения работы программы:
    Осталось: 2 мин 6 сек

ВНИМАНИЕ:
=====

=====
Программа завершает работу...

Программа завершена.
Нажмите любую клавишу для выхода...
|
```

Рисунок 4 – Второй запуск на проверку истечения количества попыток ввода ФИО

```
Active code page: 65001
=====
ПРОГРАММА РАНЕЕ БЫЛА УСТАНОВЛЕНА НА ВАШЕМ ПК
=====
Оставшееся время: 1 мин 53 сек
Оставшиеся попытки: 3 из 5
Всего запусков: 3
=====

=====
ВВОД ФИО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
=====

Введите ваше ФИО: Сухов Кирилл Русланович

ФИО успешно добавлено в базу данных!

=====
ОСТАВШИЕСЯ ЛИМИТЫ
=====

Количество попыток ввода ФИО:
    Осталось: 2 из 5

Время до завершения работы программы:
    Осталось: 1 мин 42 сек

ВНИМАНИЕ:
=====

=====
Программа завершает работу...

Программа завершена.
Нажмите любую клавишу для выхода...
|
```

Рисунок 5 – Третий запуск на проверку истечения количества попыток ввода ФИО

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Оставшиеся попытки: 2 из 5
Всего запусков: 4
=====

=====
ВВОД ФИО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
=====

Введите ваше ФИО: Петров Александр Александрович
ФИО успешно добавлено в базу данных!

=====
ОСТАВШИЕСЯ ЛИМИТЫ
=====

Количество попыток ввода ФИО:
    Осталось: 1 из 5

Время до завершения работы программы:
    Осталось: 1 мин 17 сек

ВНИМАНИЕ:
    • Осталась последняя попытка!
=====

=====
Программа завершает работу...

Программа завершена.
Нажмите любую клавишу для выхода...
|
```

Рисунок 6 – Четвертый запуск на проверку истечения количества попыток ввода ФИО

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Active code page: 65001
=====
ПРОГРАММА РАНЕЕ БЫЛА УСТАНОВЛЕНА НА ВАШЕМ ПК
=====
Оставшееся время: 1 мин 7 сек
Оставшиеся попытки: 1 из 5
Всего запусков: 5
=====

=====
ВВОД ФИО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
=====

Введите ваше ФИО: Петров Петр Петрович

ФИО успешно добавлено в базу данных!

=====
ОСТАВШИЕСЯ ЛИМИТЫ
=====

Количество попыток ввода ФИО:
    Осталось: 0 из 5

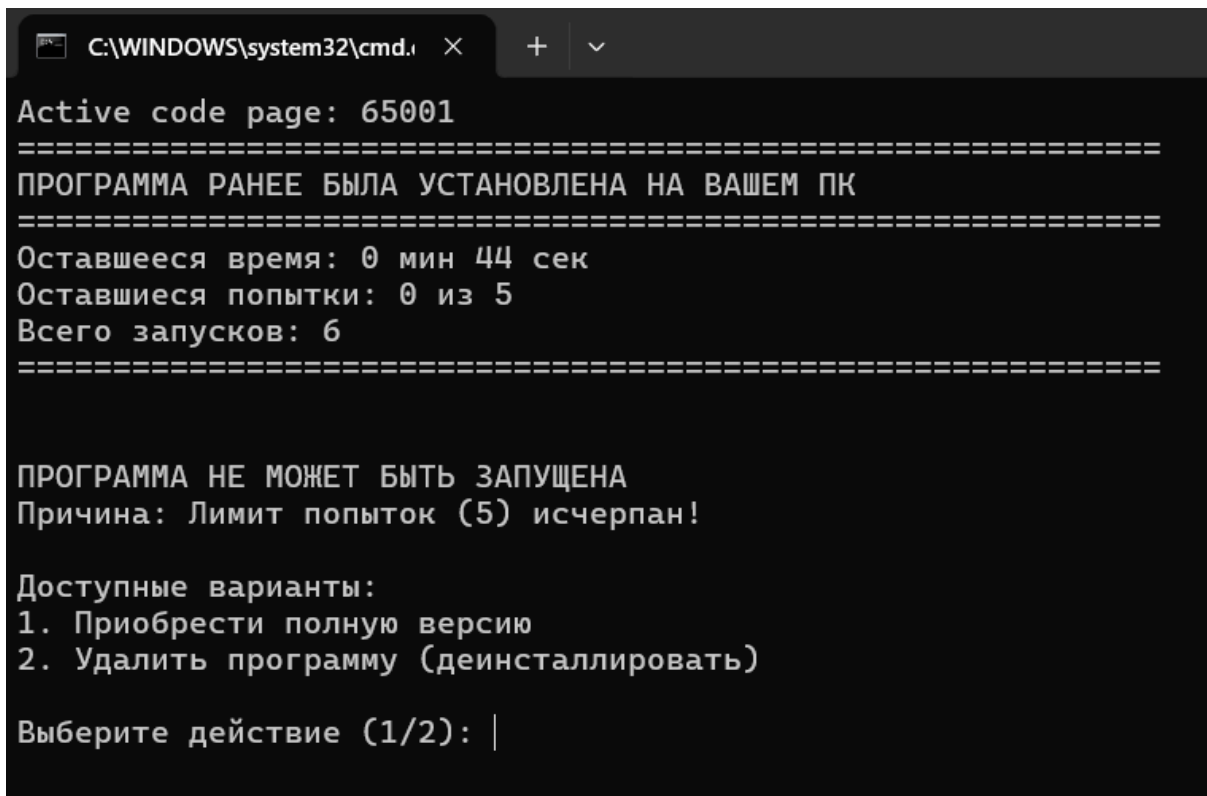
Время до завершения работы программы:
    Осталось: 0 мин 53 сек

ВНИМАНИЕ:
    • Осталась последняя попытка!
    • Осталось менее минуты времени!
=====

=====
Программа завершает работу...

Программа завершена.
Нажмите любую клавишу для выхода...
|
```

Рисунок 7 – Пятый запуск на проверку истечения количества попыток ввода ФИО



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Active code page: 65001
=====
ПРОГРАММА РАНЕЕ БЫЛА УСТАНОВЛЕНА НА ВАШЕМ ПК
=====
Оставшееся время: 0 мин 44 сек
Оставшиеся попытки: 0 из 5
Всего запусков: 6
=====

ПРОГРАММА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАПУЩЕНА
Причина: Лимит попыток (5) исчерпан!

Доступные варианты:
1. Приобрести полную версию
2. Удалить программу (деинсталлировать)

Выберите действие (1/2): |
```

Рисунок 8 – Сообщение об исчерпании лимита ввода ФИО


```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Active code page: 65001

=====
ВВОД ФИО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
=====

Введите ваше ФИО: Жук Анастасия Валерьевна

Такое ФИО уже существует в базе данных!
Дата добавления: 2025-12-09 09:07:25

=====
ОСТАВШИЕСЯ ЛИМИТЫ
=====

Количество попыток ввода ФИО:
    Осталось: 4 из 5

Время до завершения работы программы:
    Осталось: 2 мин 50 сек

ВНИМАНИЕ:
=====

=====
Программа завершает работу...

Программа завершена.
Нажмите любую клавишу для выхода...
|
```

Рисунок 9 – Новый запуск для проверки работоспособности временного лимита

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe X + v
Active code page: 65001
=====
ПРОГРАММА РАНЕЕ БЫЛА УСТАНОВЛЕНА НА ВАШЕМ ПК
=====
Время истекло: 0 мин назад
Оставшиеся попытки: 1 из 5
Всего запусков: 5
=====

ПРОГРАММА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАПУЩЕНА
Причина: Временной лимит (3 мин) истек!

Доступные варианты:
1. Приобрести полную версию
2. Удалить программу (деинсталлировать)

Выберите действие (1/2): |
```

Рисунок 10 – Сообщение об истечении времени

```

C:\timp_lab2>python uninstaller.py

ИСТОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ:
=====
Первая установка: 15.01.2026 22:18:11
Программа существовала: 0 дней, 0 часов
Всего запусков программы: 5
Количество установок: 5
Записей в базе ФИО: 7
=====

ВНИМАНИЕ:
При удалении программы:
1. Папка с программой будет удалена с рабочего стола
2. Ярлык будет удален
3. История использования СОХРАНИТСЯ (для будущих установок)
4. Файл users.txt на рабочем столе СОХРАНИТСЯ

Вы уверены, что хотите удалить программу? (да/НЕТ): да

Удаление программы...
Удалена папка программы: C:\Users\Анастасия\Desktop\Lab2
Удален ярлык: C:\Users\Анастасия\Desktop\Lab2_Program.bat
История использования сохранена в: C:\Users\Анастасия\.lab2_history
Файл с ФИО сохранен: C:\Users\Анастасия\Desktop\users.txt

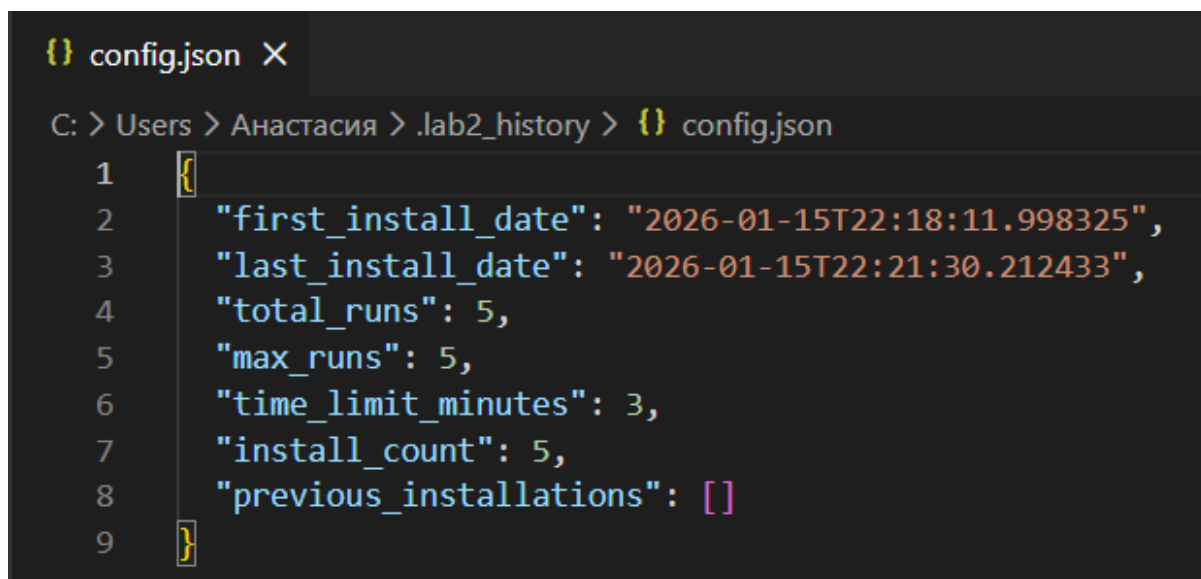
=====
ПРОГРАММА УДАЛЕНА!
=====

ЧТО ОСТАЛОСЬ:
• История использования: C:\Users\Анастасия\.lab2_history
• Файл с ФИО: C:\Users\Анастасия\Desktop\users.txt

ЧТО УДАЛЕНО:
• Папка программы: C:\Users\Анастасия\Desktop\Lab2
• Ярлык: C:\Users\Анастасия\Desktop\Lab2_Program.bat

```

Рисунок 11 – Удаление программы



```
{ } config.json X
C: > Users > Анастасия > .lab2_history > { } config.json
1  {
2    "first_install_date": "2026-01-15T22:18:11.998325",
3    "last_install_date": "2026-01-15T22:21:30.212433",
4    "total_runs": 5,
5    "max_runs": 5,
6    "time_limit_minutes": 3,
7    "install_count": 5,
8    "previous_installations": []
9  }
```

Рисунок 12 – Содержимое \.lab2_history\config.json (уязвимое место ограничений, так как можно менять значения)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы была успешно разработана система контроля использования приложения, которая реализует комплексный подход к ограничению пробного доступа. Программа интегрирует два типа лимитов: временной (3 минуты с момента первой установки) и количественный (5 попыток ввода данных), что обеспечивает двойной уровень защиты от неограниченного использования демонстрационной версии.

Система продемонстрировала стабильную работу всех компонентов: установщик корректно разворачивает приложение на рабочем столе, основная программа запрашивает и сохраняет ФИО пользователей с проверкой на дублирование, а деинсталлятор обеспечивает чистое удаление с сохранением истории использования. Ключевой особенностью реализации является хранение конфигурации и данных о лимитах в скрытой папке `.lab2_history`, расположенной в домашней директории пользователя. Это гарантирует, что ограничения сохраняются даже при переустановке или перемещении программы, поскольку путь к конфигурационному файлу определяется автоматически на основе данных операционной системы и не зависит от физического расположения исполняемых файлов.

Проведенное тестирование подтвердило корректность работы механизмов контроля: программа правильно отслеживает оставшееся время и количество попыток, выводит предупреждения при приближении к лимитам и полностью блокирует работу при их исчерпании, предлагая пользователю приобрести полную версию или удалить приложение. Вместе с тем, анализ содержимого файла `config.json` выявил потенциальную уязвимость системы – возможность ручного редактирования значений лимитов, что указывает на необходимость дополнительной защиты данных в реальных сценариях применения.

Разработанное решение может служить основой для систем контроля доступа в коммерческом программном обеспечении, учебных проектах или демонстрационных версиях, где требуется гибкое и надежное управление пробным периодом. Полученные результаты подтверждают практическую ценность изученных технологий и методов программирования для создания функциональных систем информационной безопасности.